

Microeconomía I

C8. Teoría del consumo y Demanda - Preferencias y Utilidad

Luis Fernando Serrudo Lázaro ^{††}

27 de agosto, 2026

^{††}Universidad Católica Boliviana

`lserrudo@fen.uchile.cl`

`luis.serrudo@ucb.edu.bo`

Outline

1. Preferencias y Utilidad
2. Axiomas de la Elección Racional
3. Representación en $U(\cdot)$
4. Simplificación $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Preferencias y Utilidad

Preferencias y Utilidad

- Estudiaremos el Enfoque de Preferencias (Axiomático inductivo).
- Más adelante se verá la equivalencia con el Enfoque de Elección (WARP).
- **La Elección Racional del consumidor:** las alternativas son *cestas de consumo*.

Cestas de consumo

Lista completa de los bienes y servicios a que se refiere el problema de elección del consumidor, indicando las cantidades de cada uno.

- Complejidad: Preferencias sobre cestas de consumo $\rightarrow$ Elección racional.
- Simplificación: Función de utilidad $\rightarrow$ Elección racional.

Objetivo: Representar las preferencias en funciones de utilidad.

La Utilidad

Jeremy Bentham introduce el término (siglo XIX).

- Época victoriana (economía política - moral): “Bienestar general de las personas”.
 - Cómo se cuantifica?
 - Es igual para todas las personas?
 - Si se puede medir, cómo se interpreta?
- Utilidad $\rightarrow$ Preferencias $\rightarrow$ Utilidad.

Las preferencias del consumidor

Sea X un conjunto de alternativas (puede que $X \subseteq \mathbb{R}$ ó $X \subseteq \mathbb{R}^2$ ó $X \subseteq \mathbb{R}^n$)

- $x, y \in X$ Son alternativas que miden cuánto de qué se está tomando, es decir, son **cestas de consumo**.

Relación de preferencias $\succeq$

$\succeq$ es la relación de preferencia que se lee:

$x \succeq y$ “ x es al menos tan bueno como y ”

A partir de esta definición podemos definir

- $\succ$ Relación de preferencia estricta:

$$x \succ y \iff x \succeq y \text{ pero no } y \succeq x.$$

- $\sim$ Relación de indiferencia:

$$x \sim y \iff x \succeq y \text{ también } y \succeq x.$$

Axiomas de la Elección Racional

Axiomas de la elección racional

Son supuestos sobre la relación de preferencias $\succeq$ sobre X (como definido anteriormente).

1. **Completitud:** $\forall x, y \in X$ tenemos que $x \succeq y$ ó $y \succeq x$
2. **Transitividad:** $\forall x, y, z \in X$ si $x \succeq y$ y $y \succeq z$, entonces $x \succeq z$
3. **Monotonía:** Sea $h \neq \mathbf{0}_n$, entonces $\forall x \in X$ tendremos que:
 $x + h \succ x$
4. **Continuidad:** $\forall x, x' \in X$ Si $x' \succ x$, existe un $\varepsilon > 0$ tal que:
 $\|x' - \bar{x}\| < \varepsilon$,
entonces $\bar{x} \succ x$.

Axiomas de la elección racional

Son supuestos sobre la relación de preferencias $\succeq$ sobre X (como definido anteriormente).

1. **Completitud:** $\forall x, y \in X$ tenemos que $x \succeq y$ ó $y \succeq x$
“Es posible comparar con $\succeq$ dos cestas cualesquiera”
2. **Transitividad:** $\forall x, y, z \in X$ si $x \succeq y$ y $y \succeq z$, entonces $x \succeq z$
“Núcleo de racionalidad”
3. **Monotonía:** Sea $h \neq \mathbf{0}_n$, entonces $\forall x \in X$ tendremos que:
 $x + h \succ x$
“Más siempre es mejor que menos” (**excluye males de X**)
4. **Continuidad:** $\forall x, x' \in X$ Si $x' \succ x$, existe un $\varepsilon > 0$ tal que:
 $\|x' - \bar{x}\| < \varepsilon$,
entonces $\bar{x} \succ x$.

Axiomas de la elección racional

Son supuestos sobre la relación de preferencias $\succeq$ sobre X (como definido anteriormente).

1. **Completitud:** $\forall x, y \in X$ tenemos que $x \succeq y$ ó $y \succeq x$
“Es posible comparar con $\succeq$ dos cestas cualesquiera”
2. **Transitividad:** $\forall x, y, z \in X$ si $x \succeq y$ y $y \succeq z$, entonces $x \succeq z$
“Núcleo de racionalidad”
3. **Monotonía:** Sea $h \neq \mathbf{0}_n$, entonces $\forall x \in X$ tendremos que:
 $x + h \succ x$
“Más siempre es mejor que menos” (**excluye males de X**)
4. **Continuidad:** $\forall x, x' \in X$ Si $x' \succ x$, existe un $\varepsilon > 0$ tal que:
 $\|x' - \bar{x}\| < \varepsilon$,
entonces $\bar{x} \succ x$.
“Siempre hay un valor en medio (de la esfera) que respeta el orden de preferencias”

Preferencias racionales ($\succeq^*$)

Definición

Preferencias racionales: Una relación de preferencias $\succeq$ es racional si posee las propiedades:

1. **Completitud:** $\forall x, y \in X$ tenemos que $x \succeq y$ ó $y \succeq x$
2. **Transitividad:** $\forall x, y, z \in X$ si $x \succeq y$ y $y \succeq z$, entonces $x \succeq z$

Notesé que si trabajamos solo con preferencias racionales, abrimos la puerta a los *males* y a preferencias lexicográficas (tienen saltos como los diccionarios).

Representación en $U(\cdot)$

Representación de preferencias en una Función de Utilidad

Bajo ciertas condiciones, las preferencias de un agente económico se pueden **representar-modelar** mediante funciones de utilidad:

$$u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Si $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \wedge x' = ((x'_1, x'_2, \dots, x'_n)) \in \mathbb{R}^n$
se cumple que

$$x \succeq x' \iff u(x) \geq u(x')$$

$$x \succ x' \iff u(x) > u(x')$$

$$x \sim x' \iff u(x) = u(x')$$

Representación de preferencias en una Función de Utilidad

Bajo ciertas condiciones, las preferencias de un agente económico se pueden **representar-modelar** mediante funciones de utilidad:

$$u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Si $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \wedge x' = ((x'_1, x'_2, \dots, x'_n)) \in \mathbb{R}^n$
se cumple que

$$x \succeq x' \iff u(x) \geq u(x')$$

$$x \succ x' \iff u(x) > u(x')$$

$$x \sim x' \iff u(x) = u(x')$$

Note que tal $u(\cdot)$ **no será la única** $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que represente a $\succeq$.

La **ordinalidad** permite que no sea única, cualquier transformación monótona de u también representará a $\succeq$ (porque preserva su orden).

Existencia de la representación por una $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Teorema de existencia de una función de Utilidad

Si $\succeq$ cumple con los Axiomas:

1. **Completitud:** $\forall x, y \in X$ tenemos que $x \succeq y$ ó $x \preceq y$
2. **Transitividad:** $\forall x, y, z \in X$ si $x \succeq y$ y $y \succeq z$, entonces $x \succeq z$
3. **Continuidad:** $\forall x, x' \in X$ Si $x' \succ x$, existe un $\varepsilon > 0$ tal que:
 $\|x' - \bar{x}\| < \varepsilon$,
entonces $\bar{x} \succ x$.

Entonces $\exists$ una $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ **continua** que la representa.

(Notesé que serían $\succeq^*$ y continuas)

Simplificación $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Ceteris Paribus

Por ahora manejamos la generalidad (aunque nos enfocamos en bienes (monotonía) de X)

$$U = U(x_1, x_2, \dots, x_n, y, h, l, M, U^P(x_1), Ext, \dots)$$

Ceteris Paribus

Por ahora manejamos la generalidad (aunque nos enfocamos en bienes (monotonía) de X)

$$U = U(x_1, x_2, \dots, x_n, y, h, l, M, U^P(x_1), Ext, \dots)$$

Ceteris Paribus

Pasaremos de $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ a $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$U = U(x_1, x_2)$$

$$U = U(x, y)$$

donde y puede ser una abstracción de “el resto de los bienes”, o no.

Ceteris Paribus

Por ahora manejamos la generalidad (aunque nos enfocamos en bienes (monotonía) de X)

$$U = U(x_1, x_2, \dots, x_n, y, h, l, M, U^P(x_1), Ext, \dots)$$

Ceteris Paribus

Pasaremos de $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ a $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$U = U(x_1, x_2)$$

$$U = U(x, y)$$

donde y puede ser una abstracción de “el resto de los bienes”, o no.

Esta función representa las $\succeq$ de un agente económico sobre el consumo de $x \wedge y$, que son cualquier $z \in X \subseteq \mathbb{R}^2$

Ceteris Paribus

Por ahora manejamos la generalidad (aunque nos enfocamos en bienes (monotonía) de X)

$$U = U(x_1, x_2, \dots, x_n, y, h, l, M, U^P(x_1), Ext, \dots)$$

Ceteris Paribus

Pasaremos de $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ a $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$U = U(x_1, x_2)$$

$$U = U(x, y)$$

donde y puede ser una abstracción de “el resto de los bienes”, o no.

Esta función representa las $\succeq$ de un agente económico sobre el consumo de $x \wedge y$, que son cualquier $z \in X \subseteq \mathbb{R}^2$ (una cesta de consumo cualquiera de un par de bienes ordenado)